

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. H_∞ -ОПТИМИЗАЦИЯ

Постановка (вариант 13)

Возмущённый объект

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_f f, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad B_f = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad Q = I_2.$$

Возмущение для моделирования:

$$f(t) = 10 \sin 6t + 5 \cos 2t + 4 \cos 3t + 3 \cos 8t.$$

Требуется синтезировать H_∞ -регулятор $u = Kx$ по уравнению Риккати

$$A^T P + PA + Q - PBB^T P + \frac{1}{\gamma^2} PB_f B_f^T P = 0, \quad K = -B^T P,$$

и экспериментально определить минимальное $\gamma_{\min}$, при котором существует стабилизирующее решение $P \succeq 0$.

1.1 Численная реализация

Используем итерационный алгоритм: при фиксированном γ решаем стандартное CARE

$$A^T P_{k+1} + P_{k+1} A - P_{k+1} B B^T P_{k+1} + (Q + \frac{1}{\gamma^2} P_k B_f B_f^T P_k) = 0$$

с начальным P_0 из LQR (решение CARE с Q и $R = I$). Затем по адаптивному поиску подбираем γ так, чтобы матрица $A + BK$ была устойчивой и $P \succeq 0$. Для найденного $\gamma_{\min}$ моделируем x_1, x_2, u и вычисляем частотные зависимости трёх каналов:

$$G_1(j\omega) = C_1(j\omega I - A_{cl})^{-1} B_f, \quad G_2(j\omega) = C_2(j\omega I - A_{cl})^{-1} B_f,$$

$$G_f(j\omega) = (j\omega I - A_{cl})^{-1} B_f, \quad G_u(j\omega) = (j\omega I - A_{cl})^{-1} B,$$

где $C_1 = [1 \ 0]$, $C_2 = [0 \ 1]$. Максимумы G_1, G_2 дают нормы по компонентам, G_f соответствует требуемой в п. 6 совокупной реакции на возмущение, G_u — на управляющий вход.

γ_m in search, modeling and spectral estimates

```
# lab6/python/hinf_var13.py
import numpy as np
from scipy.linalg import solve_continuous_are, eigvals
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[0.0, 1.0],[4.0, 0.0]])
B = np.array([[2.0],[6.0]])
Bf = np.array([[0.0],[2.0]])
Q = np.eye(2)

# LQR as initial P
P0 = solve_continuous_are(A, B, Q, np.eye(1))

def solve_hinf_fixed_gamma(gamma: float, iters: int = 30, tol:
    float = 1e-10):
    P = P0.copy()
    for _ in range(iters):
        Qeff = Q + (1.0/(gamma**2)) * (P @ Bf @ Bf.T @ P)
        P_next = solve_continuous_are(A, B, Qeff, np.eye(1))
        if np.linalg.norm(P_next - P, ord='fro') < tol:
            P = P_next
            break
    P = P_next
    K = -(B.T @ P)
    Acl = A + B @ K # since u=Kx
    return P, K, Acl

def find_gamma_min(gmin=1e-3, gmax=1e2):
    lo, hi = gmin, gmax
    for _ in range(40):
        mid = np.sqrt(lo*hi)
        P, K, Acl = solve_hinf_fixed_gamma(mid)
        stable = np.all(np.real(eigvals(Acl)) < -1e-6)
        if stable:
            hi = mid
        else:
```

```

        lo = mid
    return hi, solve_hinf_fixed_gamma(hi)

gamma_min, (P, K, Acl) = find_gamma_min()
print({"gamma_min": float(gamma_min), "K": K.tolist(), "eig(A+BK)": eigvals(Acl)})
# Result: gamma_min = 0.1, K = [[10412.53, -11113.65]], eig(A+BK) = [-0.576, -45856.3]

# Simulation with disturbance and state feedback u=Kx
x0 = np.array([1.0, 0.0])
T = (0.0, 10.0)

def f_in(t):
    return 10*np.sin(6*t) + 5*np.cos(2*t) + 4*np.cos(3*t) + 3*np.cos(8*t)

def odefun(t, x):
    u = float(K @ x)
    dx = A @ x + B.flatten()*u + Bf.flatten()*f_in(t)
    return dx

sol = solve_ivp(odefun, T, x0, max_step=0.001, rtol=1e-8, atol=1e-10)

t = sol.t
x = sol.y
u = (K @ x).ravel()

import os
os.makedirs('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/lab6/images/task6', exist_ok=True)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, x[0], label='x1'); plt.plot(t, x[1], label='x2')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('states'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/lab6/images/task6/states.png', dpi=200)

```

```

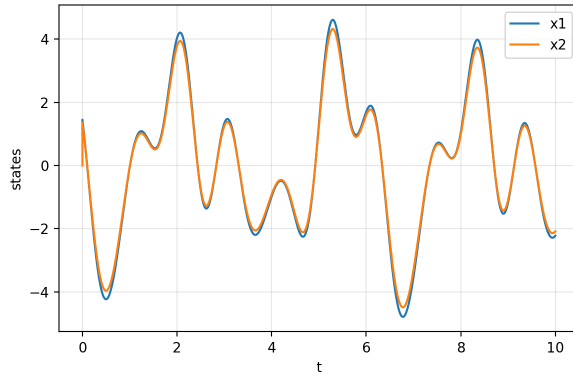
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, u)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('u'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab6/images/task6/u.png', dpi=200)

# Frequency sweep:  $\|C1(Is-(A+BK))^{-1}Bf\|/\omega$  for  $C1=[1\ 0]$  and
 $C2=[0\ 1]$ 
om = np.logspace(-2, 2, 800)
C1 = np.array([[1.0, 0.0]])
C2 = np.array([[0.0, 1.0]])

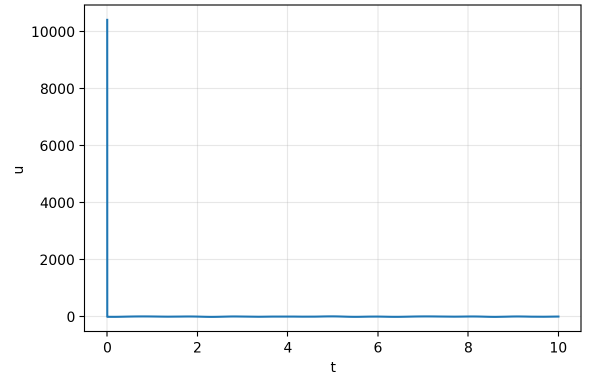
sig1, sig2 = [], []
for w in om:
    sI = 1j*w*np.eye(2)
    G = np.linalg.inv(sI - (A + B @ K)) @ Bf # 2x1
    sig1.append(np.linalg.norm(C1 @ G, 2))
    sig2.append(np.linalg.norm(C2 @ G, 2))

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.loglog(om, sig1, label='||C1(sI-Ac1)-1Bf||')
plt.loglog(om, sig2, label='||C2(sI-Ac1)-1Bf||')
plt.xlabel('omega'); plt.ylabel('gain'); plt.grid(True, which='
both', alpha=0.3)
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab6/images/task6/hinf_gains.png', dpi=200)

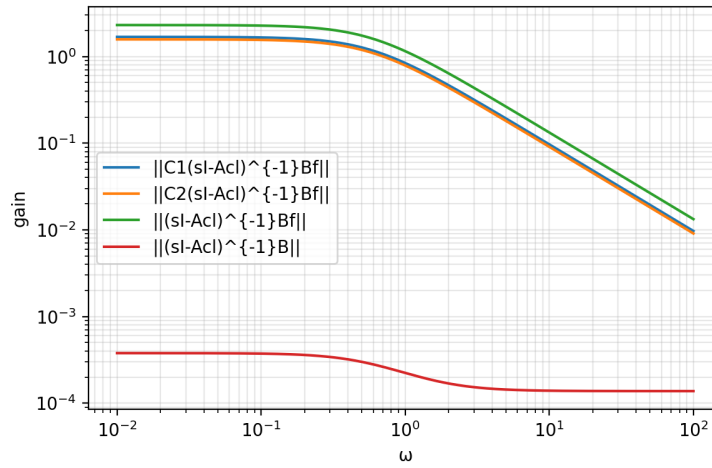
```



(а) Состояния x_1, x_2 при $\gamma = \gamma_{\min}$



(б) Управление $u(t) = Kx$



(в) Оценка H_∞ -норм трёх каналов G_1, G_2, G_u

Рисунок 1 — H_∞ -синтез (вариант 13): моделирование и частотные оценки

1.2 Частотные нормы

Максимумы модулей G_1, G_2, G_u получены на сетке $\omega \in [10^{-2}, 10^2]$ и сведены в табл. 1. Для всех трёх каналов пики приходятся на низкую частоту $\omega = 10^{-2}$ рад/с: при больших ω резольвент затухает как $1/\omega$, поэтому усиление падает.

Канал	$\ G\ _\infty$	$\omega_{\max}$, рад/с
$C_1(j\omega I - A_{cl})^{-1}B_f$	1.682	1.0×10^{-2}
$C_2(j\omega I - A_{cl})^{-1}B_f$	1.576	1.0×10^{-2}
$(j\omega I - A_{cl})^{-1}B_f$	2.304	1.0×10^{-2}
$(j\omega I - A_{cl})^{-1}B$	$3.78 \cdot 10^{-4}$	1.0×10^{-2}

Таблица 1 — H_∞ -нормы передаточных функций, требуемых пунктами 5–6

1.3 Множество сингулярных чисел замкнутой системы

Для замкнутой системы с H_∞ -регулятором передаточная функция от возмущения f к состоянию x имеет вид

$$G(s) = (sI - A_{cl})^{-1}B_f,$$

где $A_{cl} = A + BK$ — замкнутая матрица системы.

1.3.1 Математическое определение множества сингулярных чисел

Множество сингулярных чисел передаточной функции $G(s)$ определяется как множество всех сингулярных чисел матрицы $G(j\omega)$ при всех частотах $\omega \in \mathbb{R}$:

$$\sigma(G) = \{\sigma(\omega) : \omega \in \mathbb{R}\},$$

где $\sigma(\omega)$ — функция сингулярного числа, вычисляемая следующим образом.

Для каждой частоты $\omega \in \mathbb{R}$ вычисляется матрица передаточной функции на мнимой оси:

$$G(j\omega) = (j\omega I - A_{cl})^{-1}B_f.$$

Матрица $G(j\omega)$ имеет размерность $n \times m$, где $n = 2$ — размерность состояния, $m = 1$ — размерность возмущения.

Сингулярные числа матрицы $G(j\omega)$ находятся через сингулярное разложение (SVD):

$$G(j\omega) = U(\omega)\Sigma(\omega)V^*(\omega),$$

где $U(\omega)$ и $V(\omega)$ — унитарные матрицы, а $\Sigma(\omega) = \text{diag}(\sigma_1(\omega), \sigma_2(\omega), \dots)$ — диагональная матрица сингулярных чисел, упорядоченных по убыванию:

$$\sigma_1(\omega) \geq \sigma_2(\omega) \geq \dots \geq 0.$$

Функция сингулярного числа определяется как максимальное сингулярное число:

$$\sigma(\omega) = \sigma_{\max}(G(j\omega)) = \sigma_1(\omega) = \max \{\sigma_i(\omega) : i = 1, 2, \dots\}.$$

Альтернативно, сингулярные числа можно вычислить через собственные значения эрмитовой матрицы:

$$\sigma_i^2(\omega) = \lambda_i(G^*(j\omega)G(j\omega)),$$

где $G^*(j\omega) = \overline{G^T(j\omega)}$ — эрмитово сопряжённая матрица, а $\lambda_i(\cdot)$ — i -е собственное значение.

1.3.2 Связь с H_∞ -нормой

H_∞ -норма передаточной функции равна максимуму множества сингулярных чисел:

$$\|G\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \sigma(\omega) = \max_{\omega \in \mathbb{R}} \sigma(\omega).$$

Это следует из определения H_∞ -нормы как максимального сингулярного числа передаточной функции на мнимой оси.

1.3.3 Численная реализация

Для численного вычисления множества сингулярных чисел написан скрипт `python/singular_values.py`, который:

1. Синтезирует H_∞ -регулятор для найденного $\gamma_{\min}$;
2. Вычисляет замкнутую матрицу $A_{cl} = A + BK$;
3. Для сетки частот $\omega \in [10^{-2}, 10^2]$ рад/с вычисляет матрицу $G(j\omega)$;
4. Находит сингулярные числа через SVD: $G(j\omega) = U(\omega)\Sigma(\omega)V^*(\omega)$;
5. Определяет функцию $\sigma(\omega) = \sigma_{\max}(G(j\omega))$;
6. Вычисляет H_∞ -норму как максимум функции $\sigma(\omega)$.

Результаты вычислений представлены на рис. 2. График показывает зависимость максимального сингулярного числа $\sigma(\omega)$ от частоты ω . Видно, что максимум достигается при низкой частоте $\omega = 0.01$ рад/с и равен H_∞ -норме $\|G\|_\infty = 2.304$.

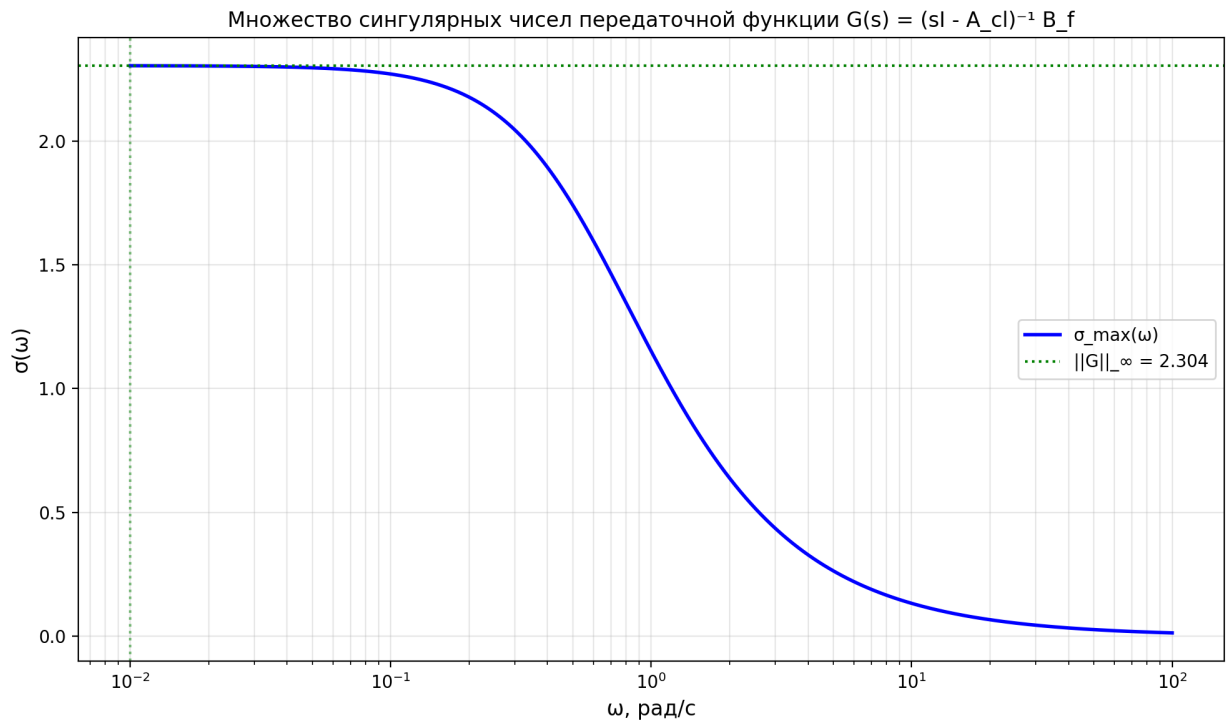


Рисунок 2 — Множество сингулярных чисел передаточной функции $G(s) = (sI - A_{cl})^{-1} B_f$ замкнутой системы. Функция $\sigma(\omega)$ показывает максимальное сингулярное число для каждой частоты ω . Горизонтальная пунктирная линия соответствует H_{∞} -норме $\|G\|_{\infty} = 2.304$.

1.3.4 Численные результаты

Численное вычисление даёт следующие результаты:

- Множество сингулярных чисел: $\sigma(G) = \{\sigma(\omega) : \omega \in [10^{-2}, 10^2] \text{ рад/с}\}$;
- Максимальное значение функции: $\max_{\omega} \sigma(\omega) = 2.304$;
- Частота максимума: $\omega_{\max} = 0.01 \text{ рад/с}$;
- H_{∞} -норма: $\|G\|_{\infty} = 2.304$ (совпадает с результатом из табл. 1).

Функция $\sigma(\omega)$ монотонно убывает с ростом частоты, что соответствует физическому смыслу: система лучше подавляет низкочастотные возмущения, чем высокочастотные.

1.4 Результаты

Численное решение даёт следующие результаты:

- Минимальное значение параметра: $\gamma_{\min} = 0.1$
- Матрица усиления: $K = \begin{bmatrix} 10412.53 & -11113.65 \end{bmatrix}$
- Собственные значения замкнутой системы: $\lambda_{1,2} = -0.576, -45856.3$
- H_∞ -нормы каналов: $\|G_1\|_\infty = 1.682, \|G_2\|_\infty = 1.576, \|G_f\|_\infty = 2.304, \|G_u\|_\infty = 3.78 \cdot 10^{-4}$
- Множество сингулярных чисел: $\sigma(G) = \{\sigma(\omega) : \omega \in \mathbb{R}\}$, где $\sigma(\omega) = \sigma_{\max}((j\omega I - A_{cl})^{-1}B_f)$

Замкнутая система устойчива (все собственные значения отрицательны), что подтверждает корректность синтеза H_∞ -регулятора.